Whitepaper

suena energy

Co-Located-Speicher Projekte richtig vermarkten lassen

TECHNISCHE SETUPS, MARKTSTRATEGIEN UND ERLÖSMODELLE IM VERGLEICH

be storaged

Inklusive eines Gastbeitrags unseres Partners be.storaged: Auslegung von Co-Location-Speichern aus EPC-Sicht

AUGUST 2025

Executive Summary

Der Ausbau erneuerbarer Energien steigert den Speicherbedarf. Da Netzengpässe den Ausbau von Stand-Alone-Speichern verzögern, rücken Co-Located Speicher in den Fokus.

Batteriespeicher gelten dabei als Schlüsseltechnologie – insbesondere, wenn sie in sogenannten Co-Located-Projekten gemeinsam mit PV- oder Windanlagen betrieben werden. Diese Kopplung birgt enormes Synergiepotenzial, ist jedoch sowohl technisch, gesellschaftsrechtlich als auch regulatorisch komplexer. Dieses Whitepaper analysiert verschiedene Co-Location-Konfigurationen und zeigt auf, wie sich Speicherüberbauung, Betriebsmodelle und Marktzugänge auf die Wirtschaftlichkeit auswirken. Dazu werden drei zentrale Projektmodelle untersucht: klassische Co-Location, Hybridmodelle mit Netzbezug und Grünstromspeicher gemäß Innovationsausschreibung – jeweils unter Berücksichtigung unterschiedlicher Speichergrößen und Überbauungsgrade.

Die Simulationsergebnisse zeigen:

- **Hybridmodelle mit 75–100 % Speicherüberbauung bieten das höchste Erlöspotenzial bei gleichzeitig hoher Betriebssicherheit und Flexibilität im Energiehandel.**
- **Klassische Co-Location-Projekte sind gesellschaftsrechtlich etwas einfacher, jedoch stärker von Prognosefehlern und Netzrestriktionen betroffen.**
- **Grünstromspeicher können stabile Cashflows durch EEG-Vergütung ermöglichen, sind aber im operativen Handel deutlich eingeschränkt.**

Entscheidend für den Projekterfolg ist jedoch nicht allein die Projektkonfiguration, sondern vor allem die intelligente, automatisierte Vermarktung über mehrere Strommärkte hinweg. Eine erfolgreiche Speichervermarktung erfordert eine präzise, regelkonforme Optimierung, die technische Rahmenbedingungen, Netzrestriktionen, volatile Marktpreise, Speicherzustände sowie die Prognosen der erneuerbaren Erzeugung kontinuierlich berücksichtigt. Nur durch automatisierte und datengetriebene Entscheidungsprozesse lässt sich das volle Erlöspotenzial im Zusammenspiel verschiedener Vermarktungssegmente – etwa Day-Ahead-, Intraday- und Regelleistungsmärkte – realisieren. Die Fähigkeit zur Multi-Market-Optimierung wird somit zum zentralen Hebel für Wirtschaftlichkeit, Flexibilität und Risikodiversifikation.

Ziel des Whitepapers ist es, Investoren, Projektierer:innen und Betreiber:innen eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die wirtschaftliche Planung und Bewertung von Co-Located-Speicherprojekten zu bieten – und aufzuzeigen, warum die Vermarktungsstrategie entscheidend ist, um die Komplexität des Marktes in maximale Wertschöpfung umzuwandeln.

INHALTSVERZEICHNIS

1. HINTERGRUND UND MARKTSTELLUNG 4

2. TECHNOLOGISCHE GRUNDLAGEN & BETRIEBSWEISEN 5

2.1 STAND-ALONE VS. CO-LOCATED SYSTEME 5

2.2 ÜBERBAUUNG 9

2.3 TECHNISCHER EXKURS: SYSTEMENTSCHEIDUNGEN FRÜHZEITIG UND GANZHEITLICH TREFFEN 10

3. ERLÖSPOTENTIALE IM VERGLEICH 11

3.1 SZENARIEN IM ÜBERBLICK 11

3.2 ERGEBNISSE 12

3.3 FAZIT: PROJEKTSETUP, SPEICHERÜBERBAUUNG UND DER RICHTIGE VERMARKTER ALS SCHLÜSSEL ZUR WIRTSCHAFTLICHKEIT 17

4. DEEP DIVE - TRADING IN DER PRAXIS: MULTI-MARKET-OPTIMIERUNG 19

4.1 DIE RELEVANTEN MÄRKTE FÜR BATTERIESPEICHER 20

4.2 SYNERGIEPOTENTIALE & HERAUSFORDERUNGEN IM HANDEL AN VERSCHIEDENEN MÄRKTEN IN CO-LOCATED PROJEKTEN 21

4.3 DER SPEICHERFAHRPLAN ALS ZENTRALES BINDEGLIED 27

4.4 ROLLE ALGORITHMISCHER OPTIMIERUNGSSYSTEME 28

5. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN FÜR PROJEKTENTWICKLUNG: AUSLEGUNG, VERMARKTUNG & FINANZIERUNG 29

5.1 TECHNISCHE AUSLEGUNG: WAHL DES PROJEKTSETUPS UND SPEICHERÜBERBAUUNG 29

5.2 VERMARKTUNG: FRÜHZEITIGE INTEGRATION & AUSWAHL DES RICHTIGEN PARTNERS 30

5.3 VERGÜTUNGSMODELLE: VERLUSTABSICHERUNG PASSEND ZUM PROJEKTPROFIL 31

1. Hintergrund und Marktstellung

Der Ausbau erneuerbarer Energien (EE) macht das Stromsystem zunehmend wetterabhängiger und volatiler. Da Erzeugung und Verbrauch zeitlich häufig nicht zusammenfallen, kommt es zu niedrigen Marktpreisen bei hoher Einspeisung und sinkenden Erlösen für EE-Projekte. Zugebaute Batteriespeicher können hier nicht nur durch Energy Shifting Abhilfe schaffen, sondern auch den Zugang zu weiteren Erlösströmen eröffnen, etwa durch Preisarbitrage oder die Teilnahme an verschiedenen Strommärkten wie dem Day-Ahead-, Intraday- oder Regelleistungsmarkt.

Besondere Relevanz haben dabei Projekte, bei denen EE-Anlagen und Speicher an einem gemeinsamen Netzanschlusspunkt kombiniert werden (Co-Located). Sie ermöglichen nicht nur Einsparungen bei Investitionen in die Netzinfrastruktur, sondern generieren gleichzeitig auch wertvolle Synergien für die Wirtschaftlichkeit und Systemintegration – entscheidende Faktoren für eine erfolgreiche Energiewende.

Doch der wirtschaftliche Erfolg solcher Projekte hängt stark von der technischen Auslegung, regulatorischen Rahmenbedingungen und einer abgestimmten intelligenten Vermarktungsstrategie ab.

Der Schlüssel: optimierte Vermarktung

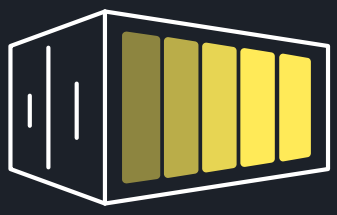
Mit diesem Whitepaper sollen die wirtschaftlichen Unterschiede verschiedener Projektkonfigurationen aufgezeigt werden, um eine fundierte Entscheidungsgrundlage für Investitionen in Co-Located-Speicherprojekte zu schaffen.

2. Technologische Grundlagen & Betriebsweisen

Die Art und Weise, wie Batteriespeicher in Energieprojekte eingebunden werden, beeinflusst maßgeblich deren Wirtschaftlichkeit.
Dabei lassen sich grundsätzlich zwei Ansätze unterscheiden:

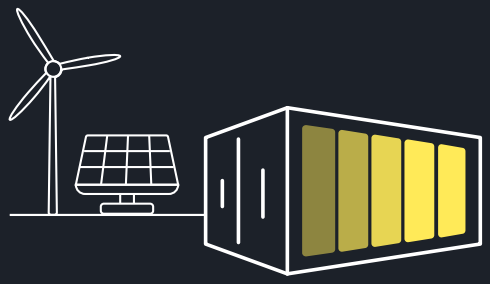
Stand-Alone-Speicher und Co-Located-Systeme, bei denen Speicher und Erzeugungseinheit (z. B. PV oder Wind) an einem gemeinsamen Netzverknüpfungspunkt (NVP) betrieben werden.

2.1 STAND-ALONE VS. CO-LOCATED-SYSTEME



Stand-Alone-Speicher

agieren unabhängig von einer Erzeugungsanlage. Sie unterliegen keinen Einschränkungen durch eine vorrangige Einspeisung, können frei am Markt handeln und sind technisch sowie regulatorisch am flexibelsten. Dies ermöglicht den vollen Zugang zu allen relevanten Märkten, insbesondere zur Erbringung von Regelleistung (FCR, aFRR) sowie zum arbitragebasierten Handel an Day-Ahead- und Intraday-Märkten.



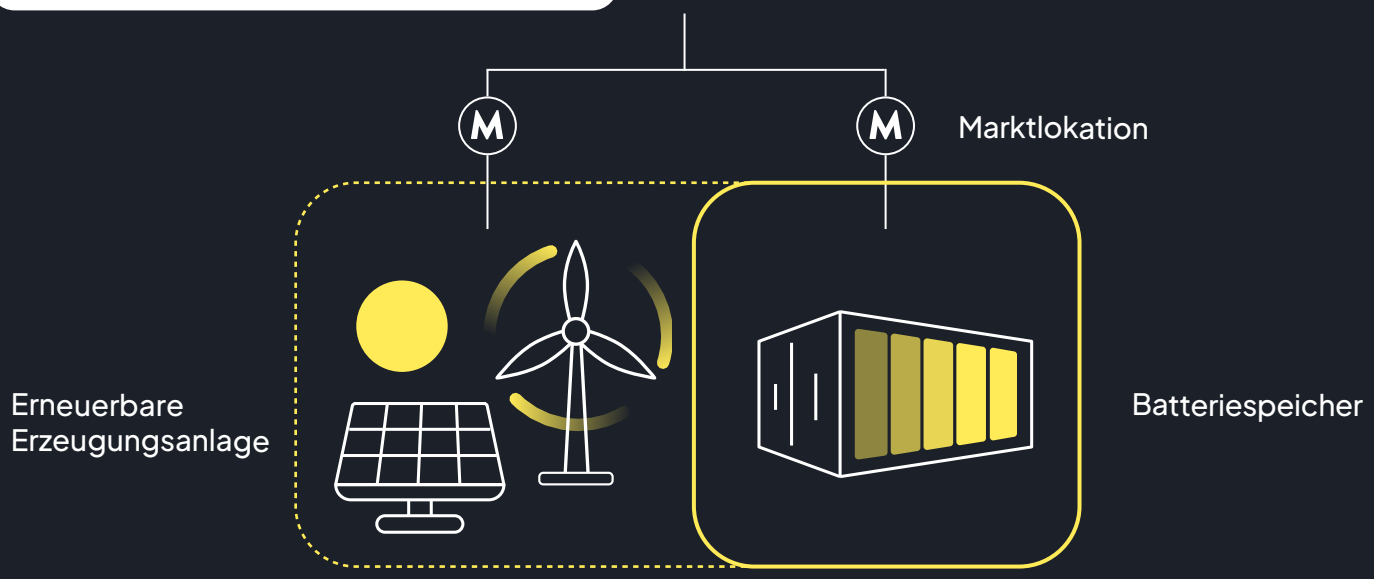
Co-Located-Speicher

hingegen teilen sich denselben Netzverknüpfungspunkt mit einer oder mehreren Erneuerbare-Energienanlage (EE-Anlagen), wobei die Leistung des Netzverknüpfungspunktes überbaut wird (Stichwort: Cable Pooling, z. B. 30 MVA an einem NVP, mit 30 MWp Solar und 30 MW Batteriespeicherleistung). Das kann erhebliche Synergieeffekte schaffen, da EE-Anlagen wie Wind und PV lediglich 800 bis 3.000 Vollaststunden pro Jahr aufweisen und Infrastruktur somit in einem Großteil des Jahres ungenutzt bliebe.

Außerdem sind die Volllaststunden aufgrund der Abregelung bei negativen Strompreisen häufig deutlich niedriger. Gleichzeitig sind Co-Located-Speicher aufgrund von Restriktionen (z. B. vorrangige Einspeisung von EE-Strom) und regulatorischen Vorgaben (z. B. bei Grünstromspeichern) häufig komplexer in der Betriebsführung und in der Entwicklung finanzierbarer Geschäftsmodelle.

INNERHALB DER CO-LOCATION-STRATEGIEN LASSEN SICH DREI WESENTLICHE PROJEKTSETUPS UNTERSCHEIDEN:

1. Klassisches Co-Location-Modell

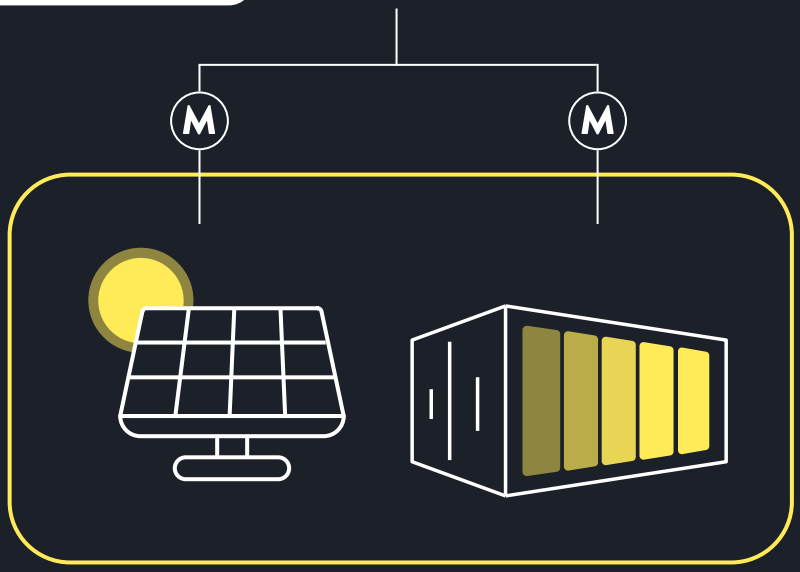


Die EE-Anlage und der Batteriespeicher sind technisch getrennt, nutzen jedoch denselben Netzverknüpfungspunkt (Cable Pooling). Die EE-Anlage verfügt über eine eigene Marktlokation (MaLo), erhält häufig eine Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und speist in den Bilanzkreis der Marktprämie ein. Der Speicher hat ein eigenes Messkonzept mit separaten Marktlokationen für Einspeisung und Netzbezug.

Er speist in den Bilanzkreis der sonstigen Direktvermarktung ein bzw. aus und darf daher auch Graustrom aus dem Netz beziehen. Dies erlaubt wirtschaftliche Flexibilität, insbesondere für die Teilnahme an Regelleistungsmärkten. In diesen Fällen hat die EE-Anlage in der Regel einen Einspeisevorrang.

- Das bedeutet, dass der Speicher nur dann einspeisen kann, wenn die EE-Anlage die verfügbare Netzkapazität nicht vollständig ausnutzt. Daraus ergibt sich ein variabler Netzanschluss für den Speicher, abhängig von der aktuellen Einspeiseleistung der EE-Anlage.

2. Hybridmodell mit Netzbezug

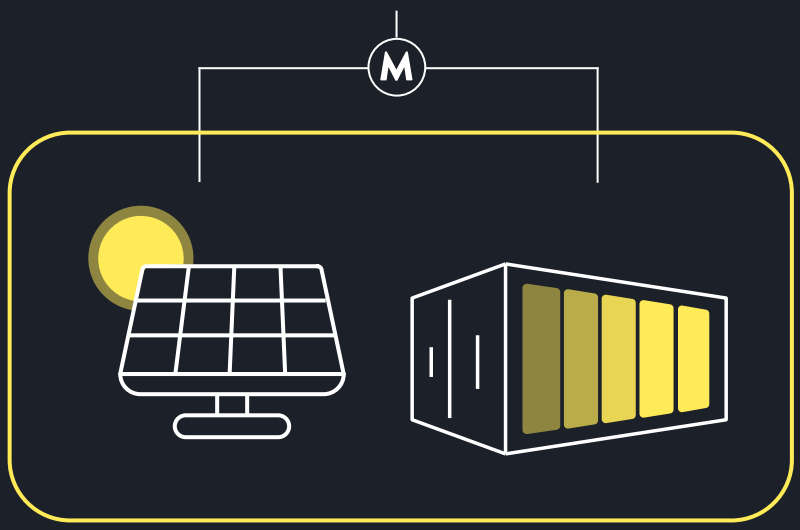


Beim Hybridmodell werden Speicher und Erneuerbare-Energien-Anlage (EE-Anlage) gemeinsam optimiert, um das wirtschaftliche Optimum des Gesamtsystems zu erzielen. Im Rahmen dieser kombinierten Fahrweise kann es vorkommen, dass die EE-Anlage bewusst abgeregelt wird, damit der Speicher Vorrang erhält – beispielsweise, um Anforderungen im Regelenergiemarkt zu erfüllen.

Ein wesentlicher Vorteil dieses Modells liegt in der verbesserten Handhabung von EE- Prognoseabweichungen: Durch flexible Regelung kann der Speicher wirtschaftlicher eingesetzt werden, da er das Risiko von Prognoseabweichungen weniger stark berücksichtigen muss. Dies ist insbesondere bei der Erbringung von Regelleistung relevant, da hier über einen Zeitraum von vier Stunden Leistung am Netzverknüpfungspunkt vorgehalten werden muss. Allerdings erhöht sich durch die enge Kopplung die Komplexität des Geschäftsmodells.

- Um eine faire und tragfähige Finanzierung beider Komponenten – Speicher und EE-Anlage – zu gewährleisten, sind potenziell Ausgleichszahlungen in beide Richtungen notwendig. Diese Interaktionen erfordern eine präzise vertragliche und bilanzielle Abbildung, um Transparenz und Planungssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen.

3. Grünstromspeicher / Anlageninnovation



In diesem Modell werden der Batteriespeicher und die EEG-geförderte EE-Anlage, ähnlich wie im Hybridmodell, gemeinsam optimiert. Der zentrale Unterschied liegt im Netzanschluss: Der Speicher ist hinter derselben Einspeise-MaLo wie die EE-Anlage angeschlossen und unterliegt damit der Vorgabe eines reinen Grünstrombetriebs.

Das bedeutet, dass der Speicher ausschließlich mit Strom aus der EE-Anlage geladen werden darf; ein Netzbezug ist ausgeschlossen. Diese Einschränkung limitiert den Zugang zu bestimmten Märkten, insbesondere zur Regelleistung. Auch die Zahl möglicher Speicherzyklen sinkt deutlich, beispielsweise wenn im Winter bei PV-Anlagen weniger Energie zum Laden verfügbar ist. In der Folge verringern sich die potenziellen Speichererlöse.

Gleichzeitig bietet das Modell jedoch auch Vorteile: Da keine Bezugsleistung notwendig ist, können Speicherprojekte auch dort realisiert werden, wo die Netzauslastung keinen zusätzlichen Bezug zulässt, und somit kein Baukostenzuschuss (BKZ) anfällt.

Darüber hinaus stellt dieses Modell derzeit die einzige Möglichkeit dar, einen Speicher im Rahmen des EEG fördern zu lassen. Das erleichtert die Finanzierung erheblich, insbesondere im Vergleich zu nicht förderfähigen Graustromspeichern, die konventionellen Netzstrom (Graustrom) nutzen.

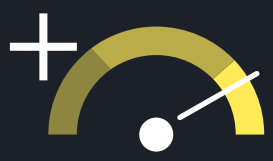
MULTI-MARKET-FÄHIGKEIT ALS SCHLÜSSEL ZUR WERTSCHÖPFUNG

Die Fähigkeit zur gleichzeitigen und intelligenten Teilnahme an mehreren Märkten – die sogenannte Multi-Market-Optimierung – ist entscheidend für die wirtschaftliche Wertschöpfung eines Speichers. Ein moderner Speicher muss in die Lage versetzt werden, seine verfügbare Leistung dynamisch zwischen verschiedenen Märkten, wie Stromhandel und Regelleistung, aufteilen zu können, ohne dabei technische Grenzen des Netzverknüpfungspunktes oder regulatorische Vorgaben der Regelleistung und EE-Anlagen zu verletzen.

2.2 ÜBERBAUUNG

Spätestens seit der Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) im Jahr 2025 wird das sogenannte „Überbauen“ oder „Cable Pooling“ regulatorisch ausdrücklich unterstützt. Dabei können mehrere EE-Anlagen und Batteriespeicher an einen gemeinsamen Netzverknüpfungspunkt angeschlossen werden – auch wenn die Summe ihrer installierten Leistungen die maximale Einspeisekapazität des Netzanschlusses übersteigt.

Diese gesetzliche Öffnung bringt klare Vorteile:



Effizientere Netzausnutzung:

Die infrastrukturelle Engpassauslastung wird reduziert, da EE-Anlagen selten gleichzeitig unter Volllast laufen.

Kosteneinsparungen:

Durch geteilte Netzanschlussinfrastruktur sinken Investitions- und Betriebskosten.

Beschleunigte Projekte:

Die Planung und Genehmigung von EE-Anlagen und Speichern kann durch gemeinsame Netzanbindung vereinfacht werden.

Bessere Integration von Speichern:

Cable Pooling fördert die Kopplung von volatiler EE-Erzeugung mit speicherbarer Flexibilität – ein zentrales Element für Systemstabilität und Marktwert.Volllast laufen.

2.3 TECHNISCHER EXKURS: SYSTEMENTSCHEIDUNGEN FRÜHZEITIG UND GANZHEITLICH TREFFEN – ERFAHRUNGEN VON BE.STORAGED

PARTNER:

be storaged

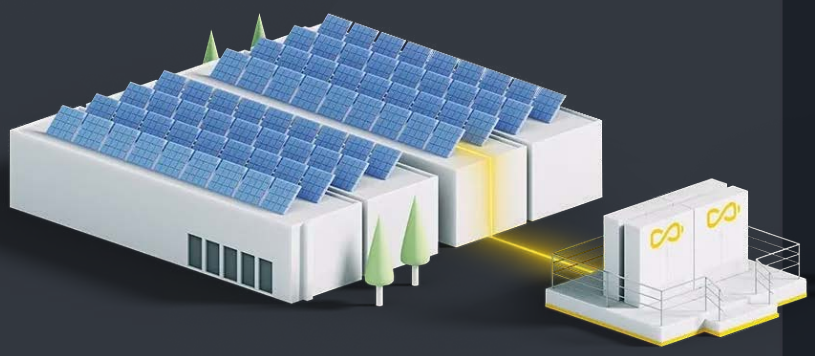
Als schlüsselfertiger EPC-Umsetzer verfügt be.storaged über umfassende Erfahrung und einen sehr guten Überblick über die Kostenaspekte bei der ganzheitlichen Umsetzung von Batteriespeichersystemen.
Aus Sicht eines EPC-Dienstleisters wie be.storaged ist daher klar:

Die Auswahl des passenden Batteriespeichersystems muss frühzeitig, standortbezogen und ganzheitlich getroffen werden.

Denn im Rahmen des Bauantragsprozesses wird ein konkretes Systemlayout festgelegt. Das wiederum bildet die Grundlage für verschiedene Gutachten – etwa für Schallimmissionsprognosen, landschaftspflegerische Begleitpläne oder Anforderungen gemäß der AwSV (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen).

Die Kosten für Batteriespeicher können je nach Anbieter stark variieren. Um eine fundierte Vergleichbarkeit herzustellen, ist es essenziell, gleiche Parameter miteinander zu vergleichen.
Auch Aufbau und Verkabelung bergen erhebliche Kostenpotenziale – etwa durch die Dimensionierung der Kupferkabel oder den Umfang elektrotechnischer Peripherie wie Wechselrichter, Transformatoren und Mittelspannungsstationen. Diese Komponenten beeinflussen nicht nur die Investitionskosten, sondern sind auch für Netzbetreiber zentral für die Netzintegration. Ein ganzheitlicher Systemblick und ein durchdachtes IT- und Kommunikationskonzept sind deshalb essenziell.

Im laufenden Betrieb entscheiden Zuverlässigkeit, Monitoring, Entstörung und vertraglich zugesicherte Garantien über die Wirtschaftlichkeit. Letztere – wie Verfügbarkeits-, Effizienz- oder Degradationsgarantien – sind besonders für Banken wichtig, da sie die langfristige Planbarkeit und Risikobewertung des Projekts stützen. Wenn Technik, Wirtschaftlichkeit und Umsetzungspartner frühzeitig aufeinander abgestimmt sind, kann ein Batteriespeicherprojekt schneller ans Netz gebracht und langfristig erfolgreich und störungsfrei betrieben werden.



3. Erlöspotenziale im Vergleich

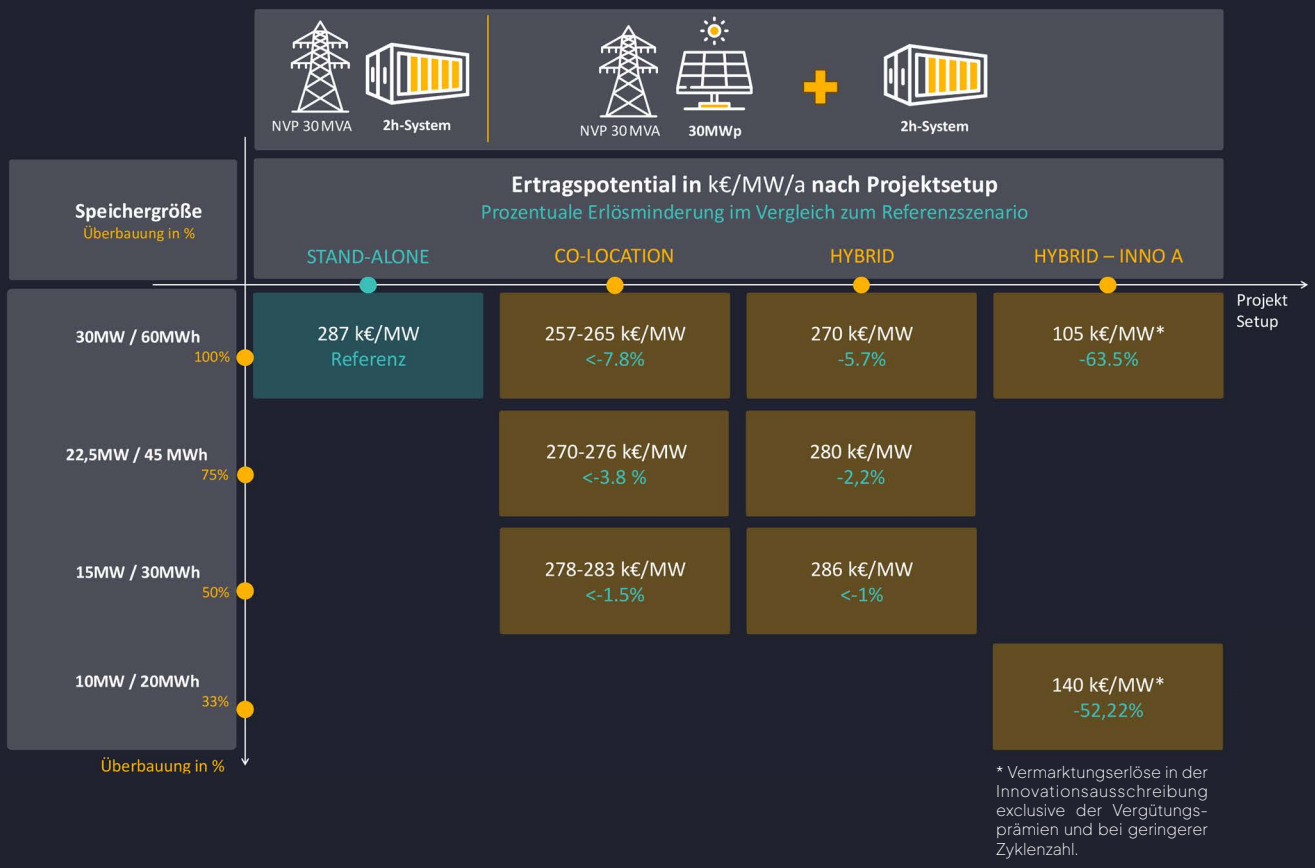
In diesem Kapitel präsentieren wir eine Analyse verschiedener 2h-Systeme mit unterschiedlichen Speichergrößen – und damit variierenden Überbauungsgraden – in den drei typischen Projektsetups: klassische Co-Location, Hybrid mit Netzbezug sowie Grünstrombetrieb im Rahmen der Innovationsausschreibung.
Ziel dieser Studie ist es, die Erlöserwartungen dieser Varianten vergleichbar zu machen und praxisnahe Entscheidungsgrundlagen für die Projektplanung und -bewertung zu schaffen. Neben dem Überbauungsgrad fließen dabei auch netzseitige Restriktionen sowie förderbedingte Betriebsauflagen in die Bewertung ein. Die daraus abgeleiteten Szenarien ermöglichen es, Rückschlüsse auf die Vermarktungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit unterschiedlicher Projektansätze zu ziehen.

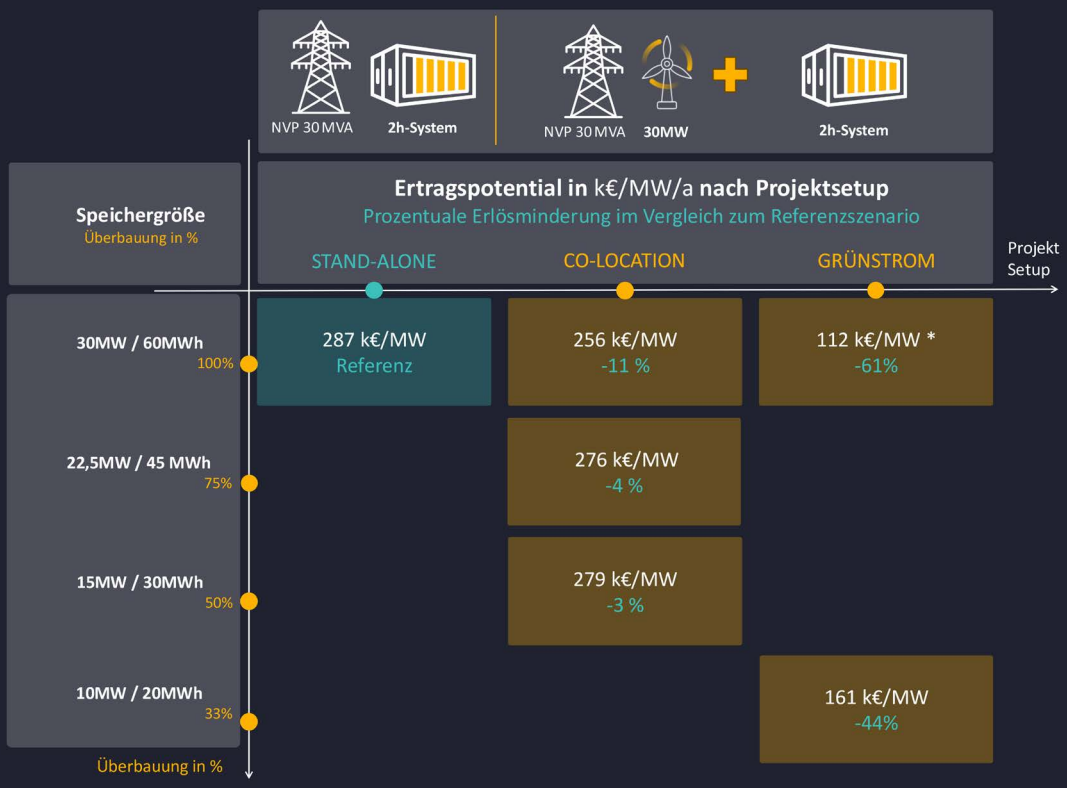
3.1 SZENARIEN IM ÜBERBLICK

Die folgende Analyse basiert auf vier exemplarischen Szenarien, die im Rahmen dieser Studie untersucht wurden. Sie spiegeln typische Ausprägungen von Co-Location-Setups wider und variieren systematisch entlang der Speichergröße (bzw. des Überbauungsgrads) und des gewählten Projektmodells:

	Referenzszenario Stand-alone Speicher	Szenario 1 Co-location	Szenario 2 Hybrid	Szenario 3 Innovationsausschreibung
Netzanschluss	30MVA	30MVA	30MVA	30MVA
EE	Keine EE-Anlage gekoppelt	PV 30MWp	PV 30MWp	PV 30MWp
Speicher Leistung (Überbauung %)	30MW / 60MWh (0%)	30MW / 60MWh (100%) 22,5MW / 45 MWh (75%) 15MW / 30MWh (50%)	30MW / 60MWh (100%) 22,5MW / 45 MWh (75%) 15MW / 30MWh (50%)	30MW / 60MWh (100%) 10MW / 20MWh (33%)
	Volle Multi-Market-Fähigkeit ohne Restriktionen	Speicher und PV teilen sich denselben Netzanschluss Speicherbetrieb abhängig von PV-Einspeisung	Optimierte gemeinsame Betriebsweise Speicher darf Strom aus dem Netz beziehen	Speicher darf ausschließlich aus EE geladen werden Teilnahme an Märkten mit Netzbezug ausgeschlossen

3.2 ERGEBNISSE





Auf den Seiten 14–16 widmen wir uns den Ergebnissen der drei Szenarien: Co-Location, Hybrid und Innovationsausschreibung. Wir analysieren die erwartbaren Erlöse pro MW installierter Leistung auf Basis der verschiedenen Projektsetups und beleuchten die wirtschaftlichen Auswirkungen der zugebauten Speichergröße bzw. des Grades der Überbauung.

3.2.1 REFERENZWERT: STAND-ALONE ALS BENCHMARK

Als wirtschaftlicher Benchmark dient ein Stand-Alone-Szenario mit einer Speichereinheit von 30 MW / 60 MWh an einem 30 MVA-Netzanschluss – ohne Co-Location mit einer EE-Anlage. In dieser Konfiguration ist der Speicher vollständig Multi-Market-fähig: Er kann flexibel geladen und entladen werden und uneingeschränkt an allen relevanten Vermarktungssegmenten, einschließlich Regelenergie und kurzfristigem Stromhandel, teilnehmen. Die simulationsbasierten Analysen zeigen in diesem Setup ein **jährliches Erlöspotenzial von rund 287 k€/MW bei durchschnittlich 2 Zyklen pro Tag.** Dieser Wert bildet die wirtschaftliche Referenzgröße für den Vergleich aller weiteren Szenarien mit Co-Location-Ansätzen oder betrieblichen Restriktionen.

3.2.2 Ergebnisse Szenario 1: Erlöse klassischer Co-Location Projekte

In klassischen Co-Location-Systemen sind Speicher und EE-Anlage gemeinsam an einen Netzverknüpfungspunkt angebunden. Da der Einspeisevorrang bei der EE-Anlage liegt, ist die Einspeiseleistung des Speichers insbesondere bei hoher EE-Erzeugung zeitweise limitiert. Der Speicher wird entsprechend ergänzend und nachrangig – im Rahmen der verbleibenden Netzkapazitäten – optimiert. Dies führt insbesondere im Regelleistungsmarkt und der Day-Ahead-Auktion aufgrund von ungenauen Erzeugungsprognosen am Vortag zu vermarktungstechnischen Einschränkungen. Die Vermarktung des Speichers hängt somit unmittelbar von der Einspeisedynamik der EE-Anlage ab, was die Erlöspotenziale in bestimmten Marktsegmenten etwas begrenzen kann.

Dennoch werden bei intelligenter Vermarktung signifikante Erlöse erzielt:

- Bei 100 % Speicherüberbauung (30 MW / 60 MWh) mit PV beträgt der Erlös 257–265 k€/MW/a, was einem sehr geringen Verlust von lediglich 7,8 % gegenüber dem Referenzszenario (287 k€/MW/a) entspricht. Mit Wind beträgt der Erlös 256 k€/MW/a, was einem Verlust von lediglich 11% gegenüber dem Referenzszenario (287 k€/MW/a) entspricht.
- Bei einer Überbauung von 75 % (22,5 MW / 45 MWh) mit PV liegt der Erlös bei 270–276 k€/MW/a, also 3,8 % unter dem Referenzwert Stand-Alone. Mit Wind beträgt der Erlös 276 k€/MW/a, also 4% unter dem Referenzwert.
- Bei 50 % Überbauung (15 MW / 30 MWh) mit PV gibt es Erlöse von 278–283 k€/MW/a, was lediglich einem Verlust von 1,5 % bedeutet. Mit Wind gibt es Erlöse von 279k€/MW/a, was ein Verlust von 3% entspricht.

FAZIT:

ÜBERBAUUNG

100%

Je höher der Speicher im Verhältnis zur verfügbaren Netzanschlussleistung überbaut wird, desto stärker wirken sich Netzrestriktionen auf die realisierbaren Erlöse aus. Das bedeutet: Mit zunehmender Überbauung sinkt der spezifische Erlös, da der Speicher seine Leistung nicht jederzeit vollständig ins Netz bringen kann.

Trotz dieser Effekte empfehlen wir eine vollständige (100 %) Überbauung, da die Erlösverluste absolut betrachtet gering bleiben – während der Vorteil einer **besseren Ausnutzung des Netzanschlusspunktes deutlich überwiegt.** Dieses Prinzip wird durch die EnWG-Novelle 2025 gestützt, die flexible Anschlusskonzepte wie das Cable Pooling ausdrücklich fördert. Bei geringen Überbauungsgraden von ≤ 50 % sind Erlösverluste durch Netzrestriktionen hingegen vernachlässigbar. In diesen Fällen wird der Speicher zwar wirtschaftlich nicht eingeschränkt, das technische Potenzial des Netzanschlusspunktes allerdings auch nicht voll ausgeschöpft.

3.2.3 Ergebnisse Szenario 2: Hybride Systeme

Im Hybridmodell werden Speicher und EE-Anlage gemeinsam optimiert und vermarktet. Dabei kann im Gegensatz zur klassischen Co-Location im Bedarfsfall auch die EE-Anlage zugunsten des Speichers geregelt werden. Diese Flexibilität reduziert die wirtschaftlichen Auswirkungen netzbedingter Einschränkungen im Vergleich zu Co-Located. Mit zunehmender Überbauung sinken zwar auch hier die spezifischen Erlöse , jedoch sind die Verluste im Hybridmodell geringer als bei der klassischen Co-Location. Ein wesentlicher Vorteil ergibt sich im Umgang mit Prognosefehlern: Da der Speicher auf Basis der Einspeiseprognose vermarktet wird – etwa bei Geboten im Day-Ahead-Markt oder in Regelenergiemärkten wie FCR und aFRR – führen Prognoseabweichungen zu operativen Risiken.
Im Co-Location-Modell müssen diese Risiken durch konservative Optimierung aufgefangen werden, da die EE-Anlage nicht kurzfristig abgeregelt werden kann. Im Hybridmodell ist hingegen eine gezielte Fahrplananpassung möglich, wodurch Prognosefehler aktiv kompensiert und der Speicher flexibler und wirtschaftlich effizienter eingesetzt werden kann.

- Bei 100 % Speicherüberbauung (30 MW / 60 MWh) betragen die Erlöse 270 k€/MW/a, was einem geringen Verlust von 5,7 % gegenüber dem Stand-Alone Referenzszenario (287 k€/MW/a) entspricht.
- Bei 75 % Überbauung (22,5 MW / 45 MWh) liegt der Erlös bei 280 k€/MW/a, also 2,2 % unter dem Referenzwert.
- Eine 50–prozentige Überbauung (15 MW / 30 MWh) ergibt Erlöse von 286 k€/MW/a, was ca. 1 % Verlust gegenüber dem Referenzszenario bedeutet.

FAZIT:

DYNAMISCHE VERMARKTUNG

Trotz leicht sinkender Erlöse mit wachsendem Überbauungsgrad gegenüber dem Referenzszenario, ist das Hybridmodell wirtschaftlich attraktiver als das klassische Co-Located-Modell:
Die Fähigkeit, Prognosefehler auszugleichen und netzseitige Engpässe dynamisch zu managen, stärkt die Vermarktungsfähigkeit des Speichers und reduziert das Risiko.

3.2.4 Ergebnisse Szenario 3: Innovationsausschreibung

Die speicherrestriktivste Betriebsweise stellt das Modell der Innovationsausschreibung dar: Hier darf der Speicher ausschließlich mit lokal erzeugtem Strom aus der Co-Located EE-Anlage geladen werden – der Netzbezug ist ausgeschlossen. Diese Regelung begrenzt die Teilnahme an wesentlichen Vermarktungssegmenten – insbesondere im Regelenergiemarkt und im kurzfristigen Stromhandel – erheblich.

Diese Einschränkung führen zu signifikant geringeren operativen Vermarktungserlösen. Die Simulation zeigt:

- Bei 100 % Speicherüberbauung (30 MW / 60 MWh) beträgt der Erlös für Solar lediglich 105 k€/MW/a, was einem Rückgang von 63,5 % gegenüber dem Referenzszenario (287 k€/MW/a) entspricht. Im Fall von Wind betragen die Erlöse 112 k€/MW/a bei 61 % Verlust.
- Bei einer moderaten Überbauung von 33 % (10 MW / 20 MWh) liegt der Erlös für Solar bei 140 k€/MW/a, also 52,2 % unter dem Referenzwert. Für Wind ergeben sich an dieser Stelle Erlöse von 161 k€/MW/a bei 44 % Verlust.

Hinweis: Die angegebenen Werte beziehen sich auf reine Vermarktungserlöse, ohne Berücksichtigung der Marktprämie. Aufgrund der beschränkten Ladeflexibilität ergibt sich zudem eine reduzierte Zyklenzahl (maximal durschnittlich 1,5 Zyklen pro Tag) , was zu einer verlängerten Lebensdauer des Speichers führt.

FAZIT:

ALTERNATIVE MIT PLANBAREN CASHFLOWS

Der wirtschaftliche Wert aus dem operativen Handel ist stark eingeschränkt. Für Investoren, die auf planbare Cashflows und risikoarme Geschäftsmodelle setzen, kann dieses Modell dennoch attraktiv sein – insbesondere durch die EEG-Vergütung. Gleichzeitig bedeutet die Einschränkung auf Grünstrombetrieb eine deutliche Reduktion der Marktopportunitäten, was das langfristige Erlöspotenzial stark limitiert.

3.3 FAZIT: PROJEKTSETUP, SPEICHERÜBERBAUUNG UND DER RICHTIGE VERMARKTER ALS SCHLÜSSEL ZUR WIRTSCHAFTLICHKEIT

Die simulationsgestützte Bewertung unterschiedlicher Projektkonfigurationen zeigt deutlich: Der wirtschaftliche Erfolg eines Speicherprojekts hängt nicht allein von der technischen Auslegung oder der Förderkulisse ab, sondern maßgeblich von der Wahl des Vermarkters.

Ob klassisch Co-Located, Hybrid betrieben oder im Rahmen einer Innovationsausschreibung: Nur ein Vermarkter, der alle Restriktionen kennt, diese in seine Optimierung integriert, Multi-Market-fähig ist und sowohl Speicher als auch EE-Anlagen integriert vermarkten kann, erschließt das volle wirtschaftliche Potenzial.

KERNAUSSAGEN IM ÜBERBLICK:

- **Hohe Speicherüberbauung** (75–100 %) ist in den meisten Projektsetups wirtschaftlich sinnvoll – insbesondere bei Hybridmodellen.
- **Hybridmodelle ermöglichen eine wirtschaftlich robustere Fahrweise,** da EE-Anlagen im Bedarfsfall geregelt werden können – ein klarer Vorteil im Umgang mit Prognoseabweichungen und in Regelenergiemärkten.
- **Klassische Co-Location-Setups sind technisch einfach umsetzbar**, bringen aber stärkere Einschränkungen bei der Speichervermarktung mit sich. Prognosefehler müssen durch konservativere Optimierungsstrategien kompensiert werden.
- **Grünstromspeicher** im Rahmen der Innovationsausschreibung bieten stabile Vergütung, sind aber durch restriktive Betriebsauflagen stark limitiert. Kleinere Speicherdimensionierungen (z. B. 33 %) sind hier wirtschaftlich am sinnvollsten.
- **Bei Wind-Co-Location sind Überbauungsgrade von 75–100 %** ebenfalls sinnvoll. Die Effekte sind jedoch standortabhängig und eine Speicherintegration ist nicht zwingend für die Finanzierbarkeit.

Warum der Vermarkter entscheidend ist – und warum suena der richtige Partner ist. Ein Speicherprojekt steht und fällt mit dem Vermarktungskonzept. Die technische Auslegung und der regulatorische Rahmen schaffen lediglich die Grundlage – die eigentliche Wertschöpfung entsteht im operativen Handel.

Ein leistungsfähiger Vermarkter muss:

- alle restriktiven Rahmenbedingungen projektindividuell abbilden,
- prognosebasierte Optimierung mit Risikomanagement vereinen,
- Multi-Market-Fähigkeit sicherstellen (Day-Ahead, Intraday, FCR, aFRR etc.),
- integrierte Vermarktung von EE und Speicher ermöglichen,
- automatisierte, regelkonforme Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen.

Genau hier liegt die Stärke von suena: Mit einer KI-basierten Handels- und Optimierungsplattform, tiefem Marktverständnis und operativer Erfahrung ermöglicht suena eine präzise, gewinnorientierte Vermarktung von Co-Located-Projekten – abgestimmt auf technische Möglichkeiten, regulatorische Grenzen und Marktdynamiken.

Die Multi-Market-Optimierung ist ein zentraler Hebel für die Erlösmaximierung, Risikostreuung und operative Effizienz.

4. Deep Dive - Trading in der Praxis: Multi-Market-Optimierung

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Batteriespeichers hängt heute nicht mehr allein von der technischen Auslegung oder dem Standort ab. Entscheidender ist zunehmend die Fähigkeit, strommarktbasiert, flexibel und datengetrieben über mehrere Handelssegmente hinweg vermarktet zu werden.
Die sogenannte Multi-Market-Optimierung ist damit ein zentraler Hebel für die Erlösmaximierung, Risikostreuung und operative Effizienz.
Sie ermöglicht es, unterschiedliche Erlösquellen – etwa aus Arbitragehandel, Regelenergiebereitstellung oder Direktvermarktung – dynamisch zu kombinieren und je nach Marktlage entsprechend zu bieten.

Konkrete Vorteile der Multi-Market-Strategie:

- höhere Erlöse durch gezielte Nutzung von Cross-Market-Potenzialen in Day-Ahead-, Intraday- und Regelenergiemärkten.
- Risikodiversifikation, da Erlösströme nicht von einem einzigen Markt abhängen.
- optimierte Speicherauslastung, da zyklenintensive und zyklenarme Märkte intelligent kombiniert werden können.
- höhere Reaktionsfähigkeit auf kurzfristige Preissignale oder Prognosefehler, insbesondere in Kombination mit volatiler EE-Erzeugung.

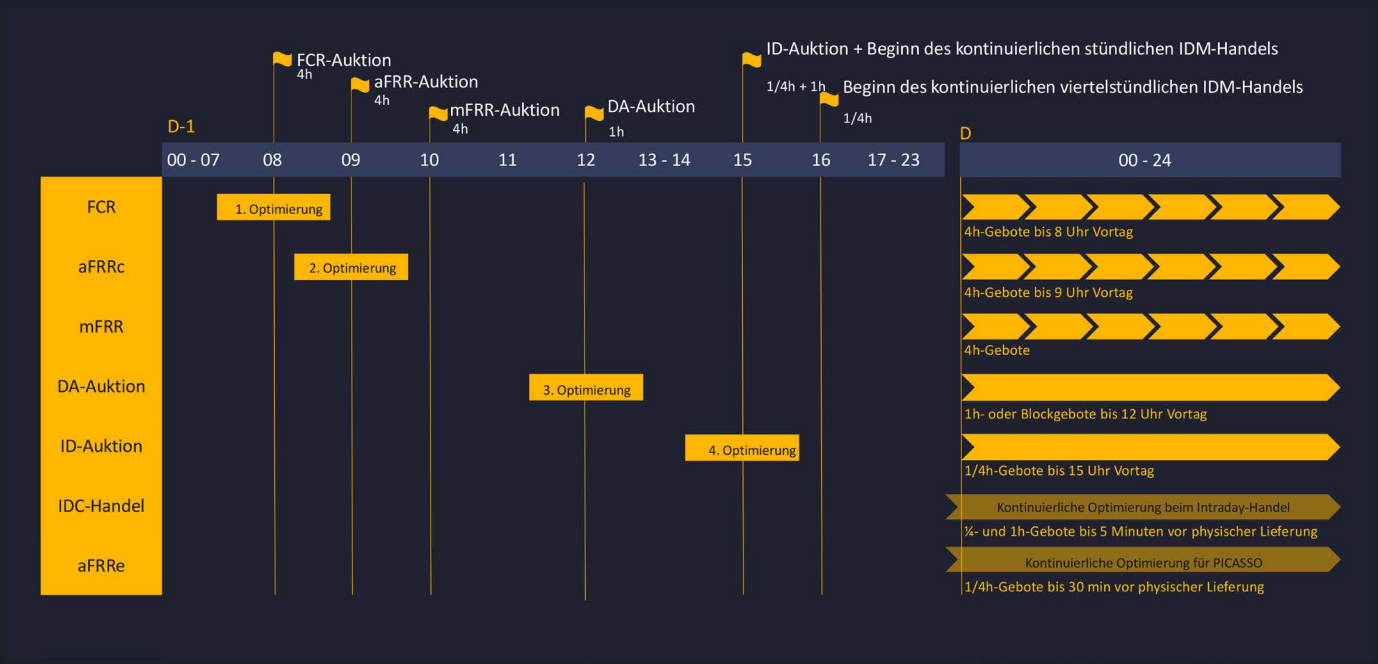
Gerade in hybriden Projekten oder Co-Location-Setups mit EE-Anlagen eröffnet die Multi-Market-Strategie die Möglichkeit, trotz technischer oder regulatorischer Einschränkungen das wirtschaftlich optimale Nutzungsmuster zu realisieren.

Die zentrale Erkenntnis dabei:
Nicht die Größe eines Speichers entscheidet über seinen Erfolg, sondern seine Fähigkeit, zur richtigen Zeit im richtigen Markt aktiv zu sein.

4.1 DIE RELEVANTEN MÄRKTE FÜR BATTERIESPEICHER

Ein optimierter Speicherbetrieb im Multi-Market-Umfeld adressiert typischerweise folgende Handelsprodukte:

Markt	Beispielprodukte	Gate Closure	Einsatzfokus
Regelleistung	FCR, aFRR	Vortag 8–9 Uhr	Stabilisierung des Netzes
Day-Ahead-Markt	1h- oder Blockgebote *wird vsl. ab dem 1. Oktober auf 15 min-Produkte umgestellt	Vortag 12 Uhr	Energy Shifting, Arbitrage
Intraday-Auktionen	15min- und 60min-Auktionen	Vortag 15 Uhr	Strukturierung auf 15 Minuten, Anpassung an neue Prognosen, Energy Shifting, Arbitrage
Kontinuierlicher Intraday	kontinuierliche Viertelstunden-kontrakte	bis 5 Min vor Lieferung	Kontinuierliche Anpas-sung an neue Prognosen, Energy Shifting, Arbitrage, Asset backed trading



4.2 SYNERGIEPOTENZIALE & HERAUSFORDERUNGEN IM HANDEL AN DEN VERSCHIEDENEN MÄRKTEN IN CO-LOCATED-PROJEKTEN

In Co-Located-Projekten entstehen wirtschaftliche Synergien vor allem dann, wenn die Erzeugungsprognosen von PV- oder Windanlagen intelligent mit der Fahrweise und Handelsstrategie des Speichers verknüpft werden.

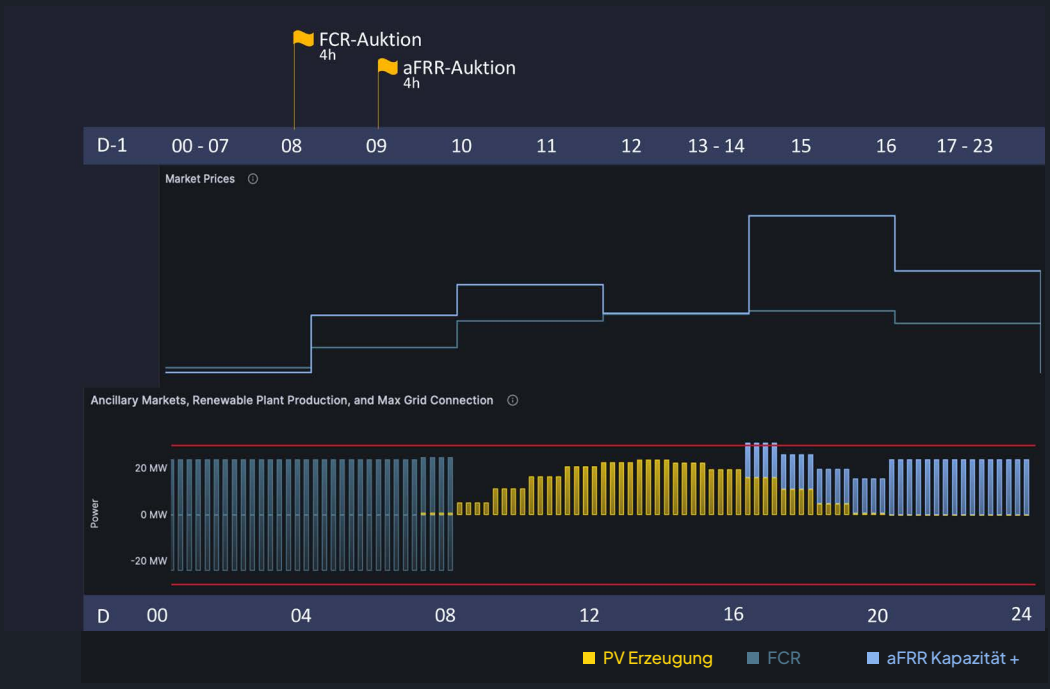
Eine kontinuierliche Anpassung der Handelsentscheidungen an die aktuellen Einspeiseprognosen ist essenziell, um Flexibilität bestmöglich zu nutzen und Risiken zu minimieren.

FCR- & aFRR (POSITIV): HOHES ERLÖSPOTENZIAL, FRÜHES COMMITMENT, ERHÖHTES RISIKO

Die Bereitstellung von Primärregelleistung (FCR) und positiver Sekundärregelleistung (aFRR positiv) zählt zu den ertragstärksten Vermarktungsoptionen für Batteriespeicher. Allerdings ist die sogenannte Gate Closure in beiden Märkten frühzeitig angesetzt – zu einem Zeitpunkt, an dem die Prognosegüte für die EE-Erzeugung noch begrenzt ist. In Co-Located-Setups bedeutet das: Ein frühes Vermarktungscommitment birgt erhöhte Risiken, da ungeplante Abweichungen der EE-Einspeisung die Einhaltung von Regelleistungsanforderungen gefährden können.

FAZIT:

In Co-Located-Konfigurationen bieten FCR und positive aFRR zwar nur geringe direkte Synergieeffekte mit der EE-Anlage, bleiben aber dennoch ein zentraler Erlöstreiber für den Speicher – und sollten bestmöglich in die Gesamtvermarktung eingebunden werden.



aFRR-Kapazität (positiv)

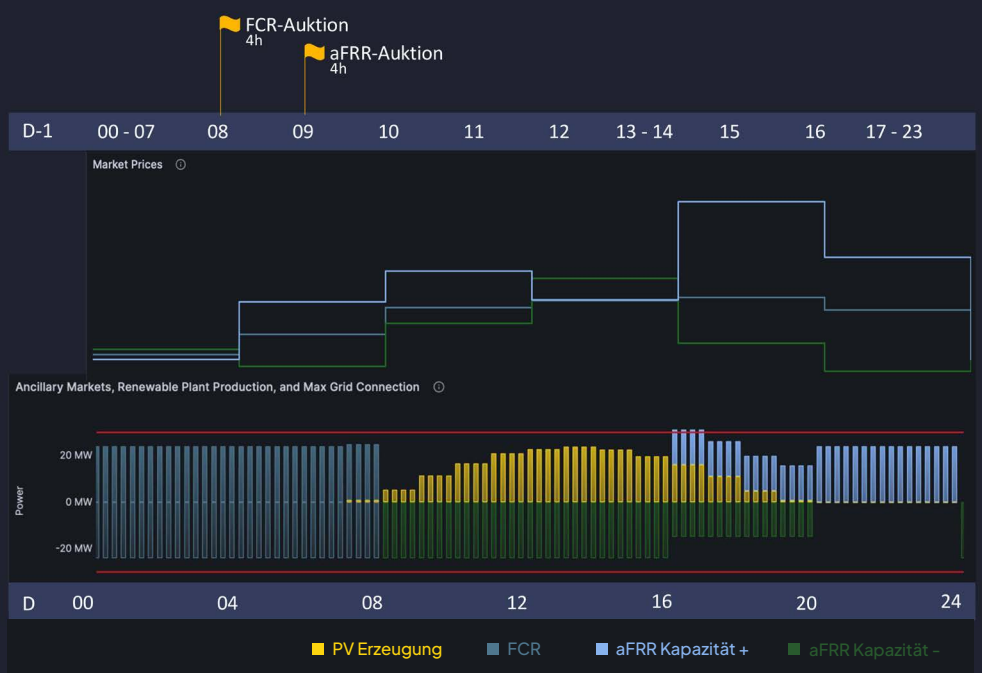
Gate closure
D-1/9:00

PV Prognosengenauigkeit
gering

Synergieeffekt
gering

aFRR (NEGATIV): PV-SYNCHRONER EINSATZ MIT HÖHEREM SYNERGIEPOTENZIAL

Auch bei der negativen aFRR-Kapazität erfolgt die Gate Closure früh, und somit unter gleichen Prognoseunsicherheiten wie bei der positiven Richtung. Anders als bei positiver Bereitstellung ist die negative aFRR jedoch auf die Aufnahme von Leistung gerichtet, was sich ideal mit PV-Überschüssen im Tagesverlauf synchronisieren lässt.



aFRR-Kapazität (negativ)

Gate closure
T-1/9:00

PV Prognosengenauigkeit
gering

Synergieeffekt
hoch

FAZIT:

Diese zeitliche Korrelation zwischen PV-Erzeugung und dem Bedarf an negativer aFRR macht eine gezieltere Einsatzplanung mit geringem Risiko möglich, wodurch Synergien zwischen Speicher und EE-Anlage besser nutzbar sind.

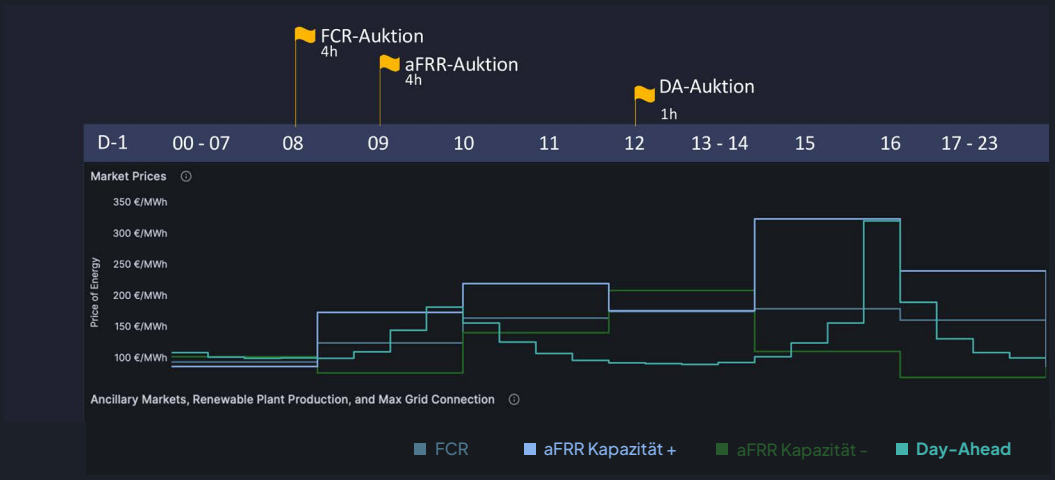
DAY-AHEAD MARKT – STRUKTURIERT, ABER PROGNOSE ABHÄNGIG

Der Day-Ahead-Markt ist ein zentrales Element der Vermarktungsstrategie für Batteriespeicher – auch und gerade in Co-Located-Projekten mit PV, trotz früher Gate Closure am Vortag um 12:00 Uhr, wenn die PV-Prognose noch mit Unsicherheiten behaftet ist, bietet dieser Markt Synergien zwischen Erzeugung, Marktpreissignalen und Speicherbetrieb.

Herausforderung: Eine ungenaue PV-Prognose erhöht das Risiko einer fehlerhaften Fahrplanerstellung, insbesondere für Co-Located-Projekte. Im Gegensatz zu Regelenergiemärkten, können Prognosefehler im Day-Ahead-Segment jedoch am Liefertag über den Intraday-Markt nachgehandelt werden – eine Korrekturmöglichkeit, die operative Flexibilität schafft und das wirtschaftliche Risiko reduziert.

Vorteil: In Zeiten hoher PV-Erzeugung sinken die Preise im Day-Ahead-Markt deutlich. Genau dann stehen im Co-Located-Setup meist auch freie Netzkapazitäten für den Speicher zur Verfügung, da die EE-Anlage nur einen Teil des gemeinsamen Netzanschlusspunkts beansprucht. Der Speicher kann in diesen Stunden gezielt und günstig geladen werden, ohne durch Einspeisevorrang oder Netzrestriktionen wesentlich eingeschränkt zu sein.

Daraus ergibt sich ein hoher Synergiegrad:
Technisch, weil PV-Erzeugung und Speicherbedarf sich tageszeitlich sinnvoll ergänzen (insb. um die Mittagszeit).
Wirtschaftlich, weil niedrige Preise gezielt genutzt werden können – z. B. für Arbitrage oder den strategischen Einsatz in späteren Regelenergiemärkten.
Operativ, weil Prognosefehler nicht zu fixen Fahrplanverletzungen führen, sondern im Intraday-Handel flexibel korrigiert werden können.



Day-Ahead Auktion

Gate closure
T-1/12:00

PV Prognosengenauigkeit
gering

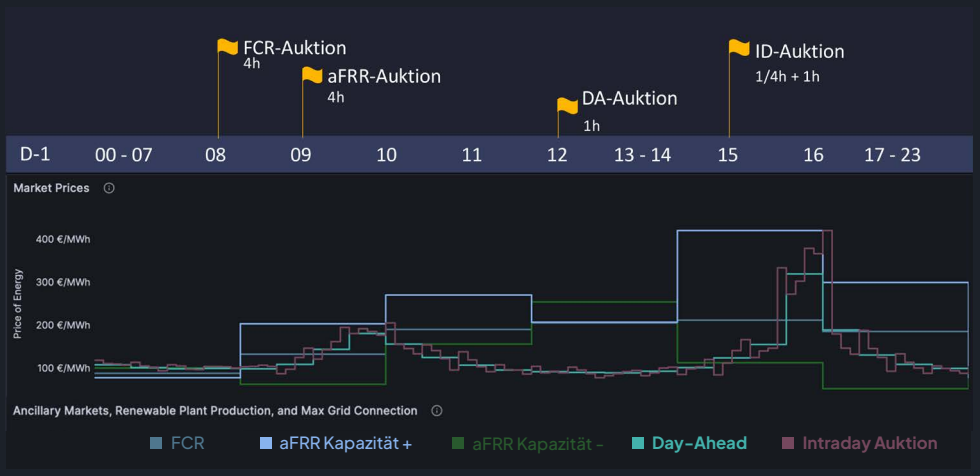
Synergieeffekt
hoch

FAZIT:

Der Day-Ahead-Markt bietet in PV-basierten Co-Located-Projekten ein besonders günstiges Zusammenspiel aus Marktlogik, Preisstruktur und physikalischer Auslegung. Selbst bei vollständiger Speicherüberbauung fallen Netzeinschränkungen kaum ins Gewicht. Im Gegenteil: Hohe PV-Erzeugung, niedrige Preise und freie Netzkapazitäten führen zu einem optimalen Ladefenster, das sich direkt in wirtschaftliche Vorteile übersetzen lässt.

INTRADAY AUKTION – SPÄTER, FLEXIBLER, PRÄZISER

Die Intraday-Auktion bietet eine wertvolle Zwischenstufe zwischen der frühzeitigen Planung im Day-Ahead-Markt und dem dynamischen Handel im Intraday-Continuous. Sie kombiniert eine etwas verbesserte Prognosegenauigkeit mit einer planbaren 15–minütigen Fahrweise und eignet sich daher ideal zur wirtschaftlich robusten Zwischenvermarktung und der Ausnutzung von Cross-Market Opportunitäten zur Day-Ahead-Auktion.



Intraday Auktion

Gate closure
T-1/15:00

PV Prognosengenauigkeit
gering

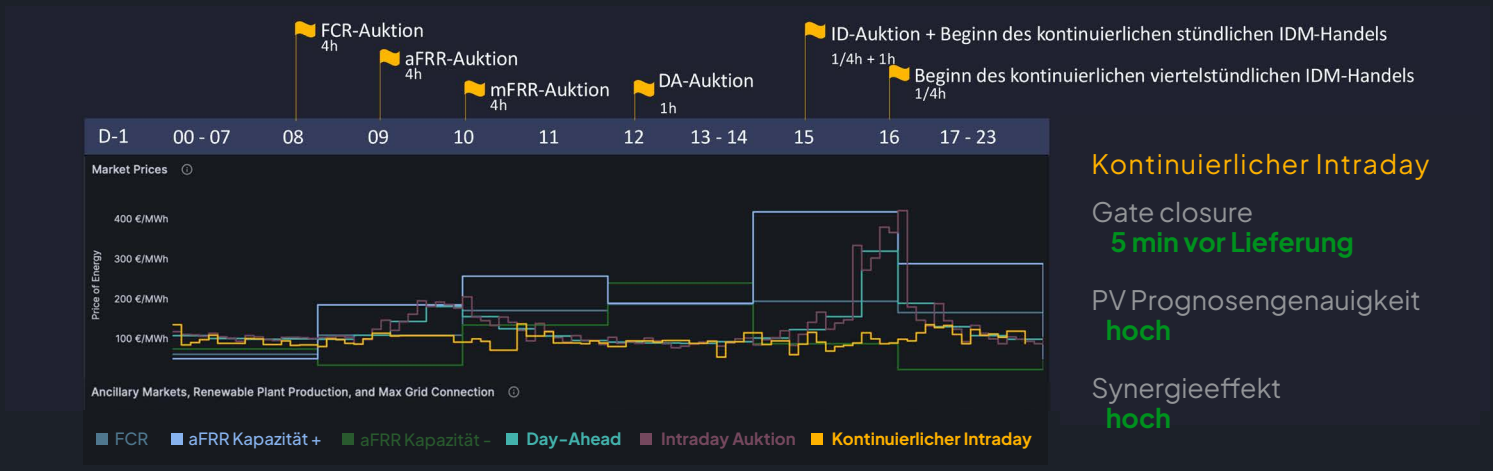
Synergieeffekt
hoch

„Im kontinuierlichen Intraday-Handel können Speicher durch virtuelle Zyklen zusätzliche Erlöse ohne Alterung erzielen - aber nur, wenn sie von intelligenten Optimierungsalgorithmen dazu befähigt werden. →“

KONTINUIERLICHER INTRADAY-HANDEL – ECHTZEITOPTIMIERUNG MIT HOHER WIRKUNG

Der kontinuierliche Intraday-Markt bietet die letzte Handelsmöglichkeit im Strommarkt – mit einer Gate Closure fünf Minuten vor Lieferung. Diese Kurzfristigkeit ermöglicht eine präzisere Abbildung aktueller Wetter- und Erzeugungsdaten, insbesondere für fluktuierende EE-Anlagen.

Ein zentrales Merkmal des Intraday-Continuous-Markts ist der Übergang vom reinen Fahrplanhandel zum sogenannten **Asset-Backed Trading:** Dabei werden Speicher- und EE-Anlage nicht passiv vermarktet, sondern als aktive, steuerbare Assets eingesetzt, die dynamisch auf Preissignale und Systemzustände reagieren. Die Handelsstrategie basiert nicht nur auf Prognosen, sondern auf in Echtzeit verfügbaren Preisinformationen, Fahrplananpassungen und Bilanzkreisbedarfen – in enger Abstimmung mit Netzrestriktionen und dem Speicherladestand (SOC).

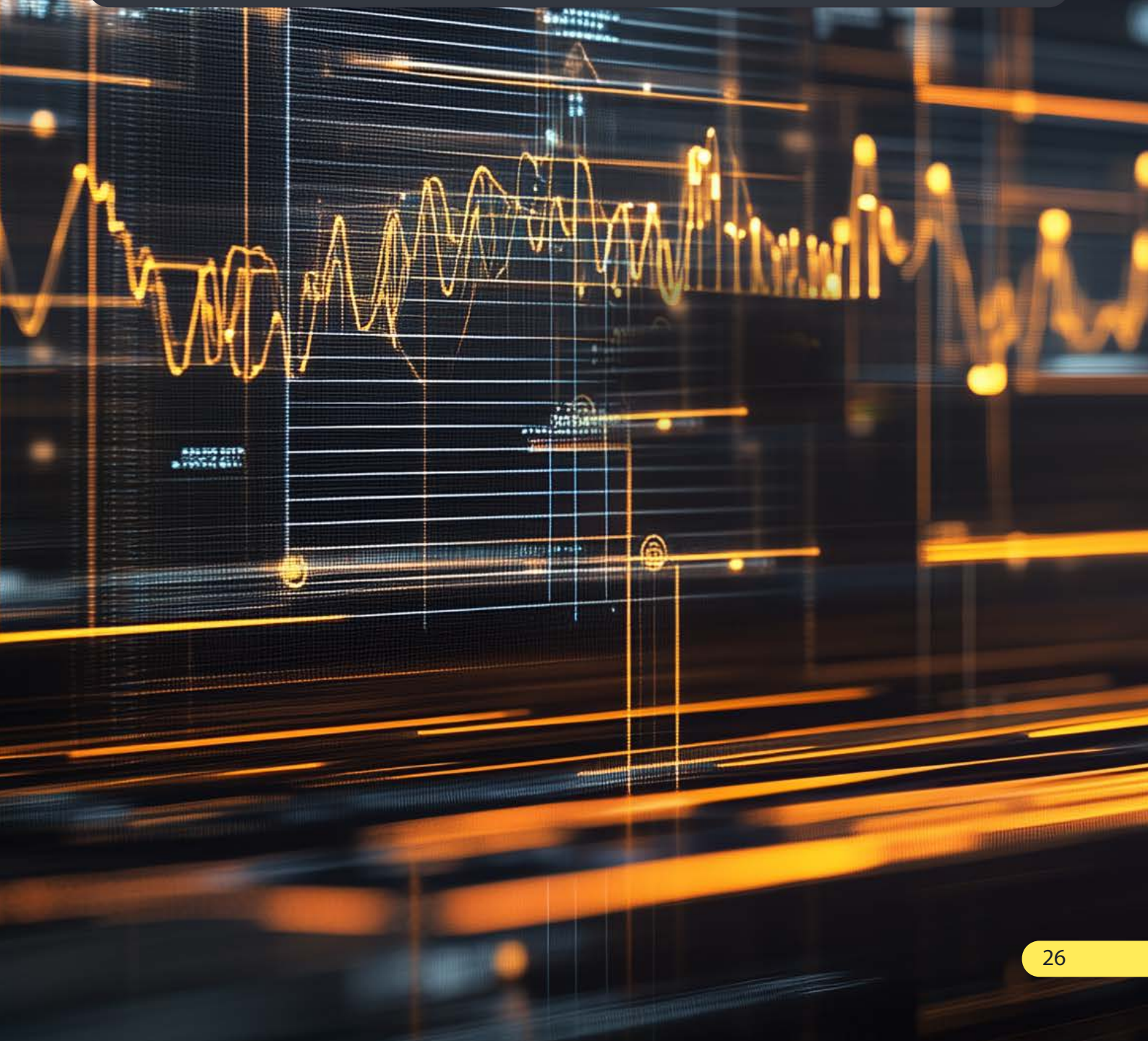


FAZIT:

Der Intraday-Continuous-Markt ist das operativ anspruchsvollste, aber zugleich flexibelste Vermarktungssegment für Speicher-EE-Systeme. In Co-Located-Konfigurationen mit EE-Anlagen ermöglicht er maximale Ausnutzung der Erzeugungsdynamik und Netzauslastung. Voraussetzung ist jedoch ein hochgradig automatisiertes, Asset-basiertes Handels- und Optimierungssystem, das in Echtzeit agieren kann. Insbesondere dafür hat suena den Energy Trading Autopilot entwickelt.

Diese Form des Handels erfordert:

- hochfrequente Handelsalgorithmen
- vollautomatisierte, algorithmisch gesteuerte Handelsprozesse
- nahtlose Integration von Speicher-, Wetter- und Marktdaten in Echtzeit
- intelligente Entscheidungslogik zur Bewertung jeder einzelnen Handelsminute



4.3 DER SPEICHERFAHRPLAN ALS ZENTRALES BINDEGLIED

Der Speicherfahrplan schafft die operative Grundlage für einen wirtschaftlich erfolgreichen Speicherbetrieb und ist das Ergebnis einer datenbasierten, markt- und prognosegestützten Vermarktung über alle relevanten Strommärkte hinweg.
Er entsteht nicht aus einer starren Einsatzlogik, sondern aus einer dynamischen Optimierung, die laufend aktuelle Preissignale, Prognosen und technische Restriktionen bewertet.

In Co-Located-Konfigurationen mit volatiler Erzeugung – etwa PV oder Wind – berücksichtigt die Vermarktung kontinuierlich:

- die erwartete Einspeisung aus der EE-Anlage,
- den Zustand des Speichers (z. B. Ladezustand, Verfügbarkeit),
- die Netzsituation am gemeinsamen Verknüpfungspunkt,
- sowie kurzfristige Marktopportunitäten im Day-Ahead-, Intraday- und Regelenergiemarkt.

Das Ergebnis dieser Optimierung ist ein marktgerechter und technisch umsetzbarer Fahrplan, der den Speicher im besten wirtschaftlichen Verhältnis von Erlöspotenzial, technischer Machbarkeit und regulatorischer Vorgabe positioniert. Alterungseffekte, etwa durch Zyklen oder hohe Ladeleistungen, werden dabei implizit als eine von vielen Optimierungsgrößen berücksichtigt.

Besonders in Kombination mit Intraday-Continuous-Handelssystemen ermöglicht das Zusammenspiel aus ermitteltem Fahrplan und effizienten Handelsalgorithmen eine Netzeinspeisung nahe Echtzeit, abgestimmt auf aktuelle Marktpreise und die tatsächliche Erzeugung mit minimierten Prognoseabweichungen – um Synergieeffekte zwischen Speicher und EE-Anlage voll auszunutzen.

4.4 ROLLE ALGORITHMISCHER OPTIMIERUNGSSYSTEME

Ein wirtschaftlich erfolgreicher Multi-Market-Handel ist ohne Automatisierung heute nicht mehr realisierbar. Anforderungen an Reaktionsgeschwindigkeit, Datenverarbeitung, Prognoseintegration und regulatorische Konformität sind manuell nicht effizient zu bewältigen.
Hier kommen spezialisierte Systeme wie der suena Energy Trading Autopilot ins Spiel: Ein algorithmisches Handelssystem, das Speicher- und EE-Anlagen in Echtzeit vollautomatisiert vermarktet.

Kernfähigkeiten des Systems:

- > 50.000 Handelsentscheidungen pro Tag, ausgeführt innerhalb von Millisekunden
- Echtzeitverarbeitung von Wetterprognosen, Marktdaten, Netzsignalen und Anlagenstatus
- dynamische Multi-Market Optimierung, je nach erwarteter Erlös-Opportunität
- Berücksichtigung technischer Grenzen, wie Ladezyklen, Degradation, Netzrestriktionen und Förderauflagen

Die algorithmische Fahrweise ermöglicht es, verschiedene Markt- und Anlagensignale simultan zu verarbeiten. So kann beispielsweise ein Speicher tagsüber zur Zwischenspeicherung von PV-Überschüssen genutzt werden, während parallel die Kapazität zwischen Arbitragehandel und Regelleistungsbereitstellung aufgeteilt wird – abhängig von Margenerwartung, Verfügbarkeit und Fahrplanbindung.

FAZIT:

Algorithmische Optimierungssysteme sind das Rückgrat einer intelligenten Speichervermarktung. Sie ermöglichen erst die technisch, regulatorisch und wirtschaftlich abgestimmte Steuerung im Multi-Market-Umfeld und sind damit entscheidend für die erfolgreiche Betriebsführung komplexer Speicher-EE-Systeme.

5. Handlungsempfehlungen für Projektentwicklung: Auslegung, Vermarktung & Finanzierung

Batteriespeicher sind längst nicht mehr nur technologische Ergänzungen im Energiesystem – sie sind ein strategisches Investmentvehikel mit direktem Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von Erneuerbaren-Projekten.

Die Analyse zeigt:
Die Auslegung, Betriebsweise und vor allem die Wahl des Vermarkters bestimmen maßgeblich dessen Erlöspotenzial.

5.1 TECHNISCHE AUSLEGUNG: WAHL DES PROJEKTSETUPS UND SPEICHERÜBERBAUUNG

- **Hybridmodelle** bieten eine wirtschaftlich robustere Fahrweise, da EE-Anlagen bei Bedarf zugunsten des Speichers geregelt werden können – ein klarer Vorteil im Umgang mit Prognoseabweichungen und bei der Teilnahme an Regelenergiemärkten.
- **Klassische Co-Location-Setups** lassen sich technisch unkompliziert umsetzen, erfordern jedoch konservativere Optimierungsstrategien zur Kompensation von Prognosefehlern und bringen stärkere Einschränkungen bei der Speicher-vermarktung mit sich.
- **Die simulationsgestützte Analyse zeigt: Eine vollständige Speicherüberbauung** (100 %) ist für Co-Location und Hybrid-Projektsetups wirtschaftlich sinnvoll. Auch wenn sich durch Netzrestriktionen leicht sinkende spezifische Erlöse ergeben, überwiegt der Vorteil einer besseren Netzausnutzung deutlich. Die EnWG-Novelle 2025 bestätigt dies durch die ausdrückliche Förderung flexibler Anschlusskonzepte wie Cable Pooling.
- **Grünstromspeicher im Rahmen der Innovationsausschreibung** bieten eine stabile Vergütung, sind jedoch aufgrund restriktiver Betriebsauflagen wirtschaftlich stark limitiert. Insbesondere kleinere Speicherdimensionierungen (z. B. 33 % Überbauung) erweisen sich hier als wirtschaftlich sinnvoll. Dank der EEG-Förderung und des Wegfalls eines Netzbezugs können sie dennoch eine attraktive Option für bestimmte Projektstandorte und Investoren darstellen – vor allem dort, wo Netzausbaukosten vermieden oder planbare Erlösstrukturen bevorzugt werden.

5.2 VERMARKTUNG: FRÜHZEITIGE INTEGRATION & AUSWAHL DES RICHTIGEN PARTNERS

Die Wahl des Vermarkters ist zentral für die Wirtschaftlichkeit. Nur ein Partner, der:

- projektindividuelle Restriktionen in seine Optimierung integriert,
- Multi-Market-fähig handelt (inkl. Day-Ahead, Intraday, FCR, aFRR),
- EE-Anlage und Speicher integriert vermarktet, automatisierte & regelkonforme Handelsentscheidungen in Echtzeit trifft, kann das volle Erlöspotenzial erschließen.

Genau hier liegt die Stärke von suena:

Die KI-basierte Optimierungsplattform von suena ermöglicht eine präzise, gewinnorientierte Vermarktung abgestimmt auf technische Möglichkeiten, regulatorische Vorgaben und Marktdynamiken – ein zentraler Faktor für alle Co-Location-Projekte.

5.3 VERGÜTUNGSMODELLE: VERLUSTABSICHERUNG PASSEND ZUM PROJEKTPROFIL

Co-Located-Projekte unterliegen je nach Setup (z. B. Einspeisevorrang, Grünstrombetrieb) verschiedenen Restriktionen. Die Auswahl eines geeigneten Geschäftsmodells ist daher entscheidend für Finanzierbarkeit und Investorenzugang:

- Das Merchant-Modell ist aktuell der marktübliche Standard und eignet sich besonders für Investoren mit Vertrauen in die Marktentwicklung und dem Ziel, von attraktiven Erlöspotenzialen direkt zu profitieren. Das suena Flex-Hedge-Modell kombiniert Teilnahme an Markterlösen mit einer garantierten Mindestvergütung – ideal zur Absicherung bei Marktpreisschwankungen oder zur Finanzierung über projektbasierte Darlehen.
- (Partial/Full-) Tolling-Modelle bieten planbare Einnahmen, besonders für Investoren mit Fokus auf stabile Cashflows.

Der Ausblick ist eindeutig:
Mit wachsender Markttiefe, steigendem Preisvolumen und höherer Komplexität werden professionelle Multi-Market-Optimierung und effiziente Vermarktung zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil.

Wer Speicherprojekte heute strategisch aufsetzt, sichert sich nicht nur Erlöse, sondern auch eine Schlüsselrolle im Energiesystem von Morgen.

Speicher & Erneuerbare einfach besser Vermarkten.

suena energy ist der erste vollständig algorithmisch und KI-basierte Anbieter für die Vermarktung von Batteriespeichern und erneuerbaren Energien. Unser Energy TradingAutopilot nutzt modernste Algorithmen und präzise Prognosen, um Handelsentscheidungen in Echtzeit zu optimieren.

Diese marktführende Technologie ermöglicht einen effizienten Handel über alle Regelleistungs- und Strommärkte. Für Kunden bedeutet das: höhere Erlöse, eine verlängerte Lebensdauer der Speicher und ein minimiertes Risiko.

suena energy übernimmt die optimierte Vermarktung für Stand-Alone-Speicher, Kombinationen aus PV und Wind mit Speichern, die optimierte Direktvermarktung von erneuerbaren Energien, Portfolio-Optimierung sowie Whitelabel-Partnerlösungen.

Die Optimierungs- und Handelsplattform für Energiespeicher von suena ist ein revolutionäres Mittel zur Beschleunigung der Energiewende. Die Lösung integriert nahtlos und effizient verschiedene flexible Komponenten sowie erneuerbare Energien in das Netz. Der suena Autopilot wurde entwickelt, um die immense Komplexität des effizienten und strategischen Stromhandels auf mehreren Märkten zu bewältigen. Er verarbeitet Milliarden von Datenpunkten, optimiert kontinuierlich die Handelsstrategien und reagiert in Echtzeit auf Schwankungen im Netz.

STARTEN SIE IHR CO-LOCATION PROJEKT JETZT MIT UNS.

MIT SUENA ENERGY EINFACH BESSER VERMARKTEN.
STARTEN SIE IHR CO-LOCATION PROJEKT JETZT MIT UNS.

ANGEBOT ANFRAGEN